

Arjuna JEE 2025

Maths

DPP: 9

Basic Mathematics

Q1 Solution of $\left|1 + \frac{3}{x}\right| > 2$ is

- (A) $x \in (-1, 0) \cup [0, 3)$
 (B) $x \in (-1, 0) \cup (0, 3)$
 (C) $x \in [-1, 0] \cup [0, 3)$
 (D) $x \in (-1, 0) \cup (0, 3]$

Q2 Values of 'x' satisfying: $7 \leq |x| + 4 < 10$

- (A) $x \in [-3, 3]$
 (B) $x \in [3, 6)$
 (C) $x \in (-6, -3] \cup [3, 6)$
 (D) $x \in (-6, -3]$

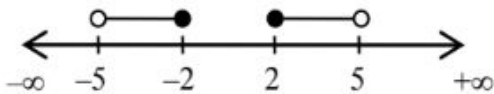
Q3 If solution of inequality: $\frac{3-|x|}{|x|-5} > 0$ is

- $x \in (-a, -b) \cup (a, b)$, then $a + b =$
 (A) -2 (B) 2
 (C) -5 (D) 8

Q4 Which of the following is as same as $x \in [-3, -1) \cup (1, 3]$.

- (A) $|x| < 3$
 (B) $1 < |x| \leq 3$
 (C) $-1 < |x| < 3$
 (D) $-1 < |x| \leq -3$

Q5 Number line:



is correct representation of:

- (A) $|x| > 5$ and $|x| \leq 2$
 (B) $|x| < 5$ and $|x| \geq 2$
 (C) $2 < |x| < 5$
 (D) $2 < |x| \leq 5$

Q6 If $\frac{x^2-|x|-2}{2|x|-x^2-2} > 2$ then $x \in$ sol

- (A) $(-1, 1)$
 (B) $\left(-\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right)$
 (C) $\left(-1, -\frac{2}{3}\right) \cup \left(\frac{2}{3}, 1\right)$
 (D) $\left(-\infty, -\frac{2}{3}\right) \cup \left(\frac{2}{3}, \infty\right)$

Q7 Values of 'x' satisfying: $\frac{|x|-2}{x(x-1)} > 0$.

- (A) $x \in (-\infty, -2) \cup (0, 1) \cup (2, \infty)$
 (B) $x \in (2, \infty)$
 (C) $x \in (0, 1)$
 (D) $x \in (-2, 2)$

Q8 Range of values of 'x' satisfying: $2 < |x-3| \leq 5$

- (A) $x \in (-2, 1) \cup (5, 8)$
 (B) $x \in [-2, 1) \cup (5, 8]$
 (C) $x \in (-\infty, 1) \cup [8, \infty)$
 (D) $x \in (1, 5)$

Q9 Solution set of $|x+1| + |x-4| > 7$

- (A) $(-\infty, -2) \cup (5, \infty)$
 (B) $(-2, 5)$
 (C) $(-\infty, -1) \cup (6, \infty)$
 (D) None of these

Q10 Solve the following inequalities: $|x-2| \leq |x+4|$

Q11 Solve the following inequalities:

$$|x+2| - |x-1| < x - \frac{3}{2}$$

Q12 Solve the following inequalities: $x^2 - |x| - 2 \geq 0$



Q13 Solve the following inequalities:

$$x^2 - |5x + 8| > 0$$

Q14 Solve the following inequalities: $\frac{|x-2|}{x-2} > 0$

Q15 Solve the following inequalities: $\left| \frac{2}{x-4} \right| > 1$



Answer Key

Q1 (B)

Q2 (C)

Q3 (D)

Q4 (B)

Q5 (B)

Q6 (C)

Q7 (A)

Q8 (B)

Q9 (A)

Q10 $[-1, \infty)$ Q11 $x \in (9/2, \infty)$ Q12 $x \in (-\infty, -2] \cup [2, \infty)$ Q13 $x \in \left(-\infty, \frac{5-\sqrt{57}}{2}\right) \cup \left(\frac{5+\sqrt{57}}{2}, \infty\right)$ Q14 $x \in (2, \infty)$ Q15 $x \in (2, 4) \cup (4, 6)$ 

[Android App](#) | [iOS App](#) | [PW Website](#)